



HUB de Energía Productiva Las Cabezas

Un activo de escala comercial, listo para construir y proyectado para 2029, ubicado en el principal corredor de radiación solar de Colombia.



VELEZ ARQUITECTOS INGENIEROS

CONSULTORIAS URBANAS Y FINANCIERAS

gnesinversor@gmail.com / (+57) 321 2119608

Transformando la Matriz Energética de Energética de Colombia



Misión

Transformar la matriz energética a través de un ecosistema híbrido: energía limpia, almacenamiento avanzado, soberanía alimentaria e igualdad social.



Visión 2028

Ser el activo agrivoltaico más eficiente de América Latina, estableciendo un referente global en el uso optimizado de la tierra.



Innovación

Modelo de triple uso de la tierra: generación solar a escala de servicios públicos, ganadería ovina regenerativa y agricultura de precisión en 920 hectáreas.





Especificaciones Técnicas

502.3

MWp

Capacidad Fotovoltaica Total

Generación Solar

502.3 MWp de potencia instalada utilizando más de 717,600 módulos bifaciales tipo N. 350 MWac de capacidad nominal soportada por 1,150 inversores inteligentes de alta eficiencia. 1.149.7 GWh/año

428+

MWh BESS

Almacenamiento Operativo

Almacenamiento BESS

428,64 MWh de capacidad total desplegada en 60 contenedores refrigerados por líquido. Química de batería LFP avanzada que ofrece una vida útil de 6.000–8.000 ciclos.

900+

Hectáreas

Huella Total del Proyecto

Capacidad de Conexión

El proyecto cuenta con la posibilidad real de lograr la conexión requerida, como se desprende de la Resolución UPME 000207, que ratifica de manera definitiva la asignación de una capacidad de transporte de 350 MWac en la Subestación La Loma 500 kV. Este aval elimina el riesgo de interconexión y asegura la viabilidad operativa del activo.

Fiabilidad Estratégica: Integración de BESS de 428.64 MWh

Reduciendo la brecha de generación para suministrar energía firme 24/7

Nuestro avanzado Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) optimiza el ciclo de vida del activo, transformando la capacidad solar intermitente en un perfil de energía confiable y despachable que captura el máximo valor de mercado.

Arbitraje Energético

Optimización de ingresos mediante la captura de diferencias de precio entre el suministro solar del mediodía y la demanda pico nocturna.

Firmeza de Red (ENFICC)

La integración de BESS asegura la Certificación de Energía Firme, proporcionando una estabilidad de ingresos fijos a largo plazo esencial en el mercado colombiano.

Estabilidad de Red

Prestación de servicios auxiliares críticos al nodo de 500 kV La Loma, mitigando eficazmente el riesgo de vertimiento del activo.





Ubicación Estratégica: El Epicentro Energético del Cesar

Posicionado en el nexo de la transición energética renovable de Colombia, nuestro proyecto se beneficia de niveles de irradiación líderes en la industria y una integración perfecta a la red.



Radiación Solar Excepcional

Consistentes 2.300 HSP anuales, ofreciendo el perfil de irradiación más alto de la región para maximizar el rendimiento del activo.



Interconexión a la Red

Proximidad a nodos de transmisión clave de 500 kV dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN), lo que minimiza el riesgo de limitación.



Ventaja Logística

Acceso sin restricciones para equipos pesados a través de la Ruta del Sol, reduciendo significativamente la volatilidad del CAPEX durante la construcción.

Modelo Agrivoltaico: Uso Triple del Suelo Optimizado

Nuestro modelo propietario maximiza la productividad del suelo mediante la integración de generación de energía renovable, gestión sostenible del ganado y agricultura de precisión.



Energía Solar

Generación fotovoltaica con estructuras de montaje elevadas a 2.8m, facilitando el uso del suelo de alto rendimiento bajo el arreglo solar.



Ganadería Ovina

Gestión estratégica de la vegetación mediante 2.200 ovejas, reduciendo los costos de mantenimiento manual en \$280.000 USD anuales.



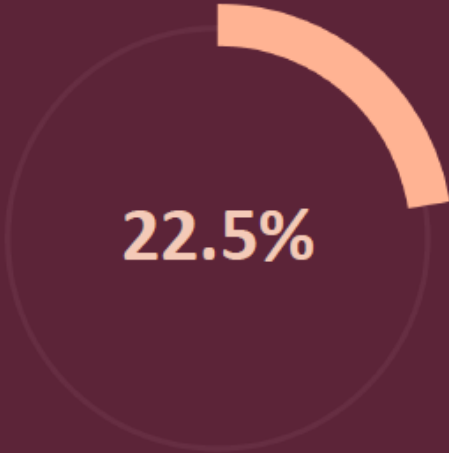
Agricultura de Precisión

70 hectáreas bajo producción activa, incorporando 10 Ha de hidroponía NFT de alta eficiencia y 60 Ha de cultivos tradicionales.



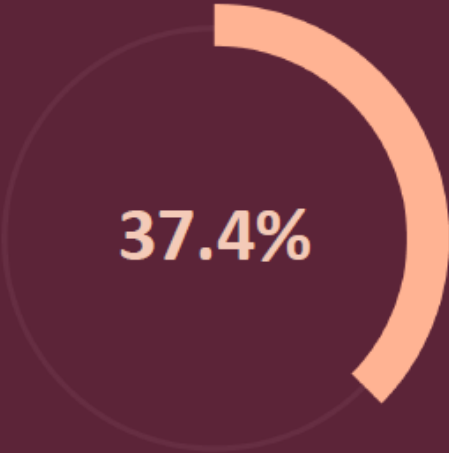
Indicadores de Rentabilidad Excepcionales

Desempeño financiero proyectado que demuestra retornos sólidos y un modelo operativo de alta eficiencia.



TIR del Proyecto

TIR apalancada



TIR de Equity

Rentabilidad del Inversionista de Equity



LCOE Competitivo

Por MWh

Inversión y Retornos

- CAPEX Total: \$293.2M USD
- EBITDA Anual: \$63.2M USD (2030)
- VAN al 8%: \$239.9M USD
- Retorno de Inversión Acelerado: 5.0 años

Diversificación de Ingresos

- Ventas de energía vía contratos PPA
- Optimización de arbitraje BESS
- Anualidad por cargo de confiabilidad
- EBITDA Agrivoltaico (márgenes del 45%+)



Valor Compartido con la Comunidad

Nuestro proyecto integra infraestructura de energía renovable con desarrollo comunitario de alto impacto, asegurando una licencia social a largo plazo y una prosperidad rural sostenible.

Empoderamiento de la Mujer

Contratación prioritaria para madres solteras en 70 hectáreas de tierra agrícola, proporcionando empleo formal, digno y desarrollo profesional.

Educación Técnica (SENA)

Acuerdos estratégicos para capacitar a los miembros de la comunidad local en operaciones de tecnología renovable y gestión de agronegocios de precisión.

Generación de Empleo

Impacto socioeconómico directo que incluye 450 puestos de trabajo en la fase de construcción y 135 roles permanentes de alta calidad.

"Las Cabezas es el proyecto que Colombia necesita: soberanía alimentaria, seguridad energética y dignificación del trabajo rural, en un único ecosistema."



Liderazgo y Alianzas Estratégicas

Las Cabezas está impulsado por un equipo de clase mundial compuesto por socios fundadores, expertos técnicos y asesores estratégicos de élite con una profunda experiencia en energía renovable, ingeniería financiera y cumplimiento normativo.

Socios Fundadores

Jorge Granados | CEO: Estrategia de expansión, arquitectura de HUB y alianzas globales.

Raúl Arroyave | COO Infraestructura operativa, ejecución en sitio e integración agroindustrial.

Gestión Corporativa e Infraestructura

Ricardo Orozco | Dir. de Ingeniería Supervisión FEED y en place EPC.

Hernán Muñetón | Asesor legal en cumplimiento normativo y protección de activos.

Tomás de Aquino Campo | Tierras/Infraestructura. Bienes raíces y derechos de paso de transmisión.

Jairo Rojas | Contabilidad, gobernanza financiera y asesoría.

Alejandro Restrepo | Estrategia banca de inversión y crecimiento empresarial.

Socios Estratégicos de Élite

HMV Engineers
Excelencia en Energía y Conexión

- Ingeniería de conexión a red de 500 kV
- Simulaciones de flujo de carga y estabilidad

SOSING S.A.S.
Gestión Ambiental y Civil

- Preparación de Licencia Ambiental Global
- Estudios geotécnicos e hidrológicos

ARAL Consultants
Arquitectura Financiera y Fiscal

- Modelado financiero y arbitraje BESS
- Optimización de beneficios tributarios Ley 1715



Ventajas Competitivas Inigualables

El proyecto proporciona estabilidad de red y seguridad energética críticas al Sistema Interconectado Nacional mediante un diseño de infraestructura robusto a escala de servicios públicos.



Energía Firme Certificada y Certeza Regulatoria

La integración de BESS de 428,64 MWh convierte la salida solar variable en disponibilidad de energía absoluta 24/7. Certeza Regulatoria: Respaldo Administrativo total mediante la RESOLUCIÓN UPME 000207. El Proyecto a superado el filtro de asignación de capacidad más competitivo de Colombia, garantizando su acceso al Sistema Interconectado Nacional (SIN)

Soberanía Hídrica

El sistema patentado de captura de agua (Hydro-Capture) garantiza operaciones independientes con una capacidad de autoabastecimiento anual de 150,000 m³.



Seguridad Jurídica y de Tierras

Título limpio de 920 Ha con certificación integral de no etnicidad; cero gravámenes o conflictos comunales.



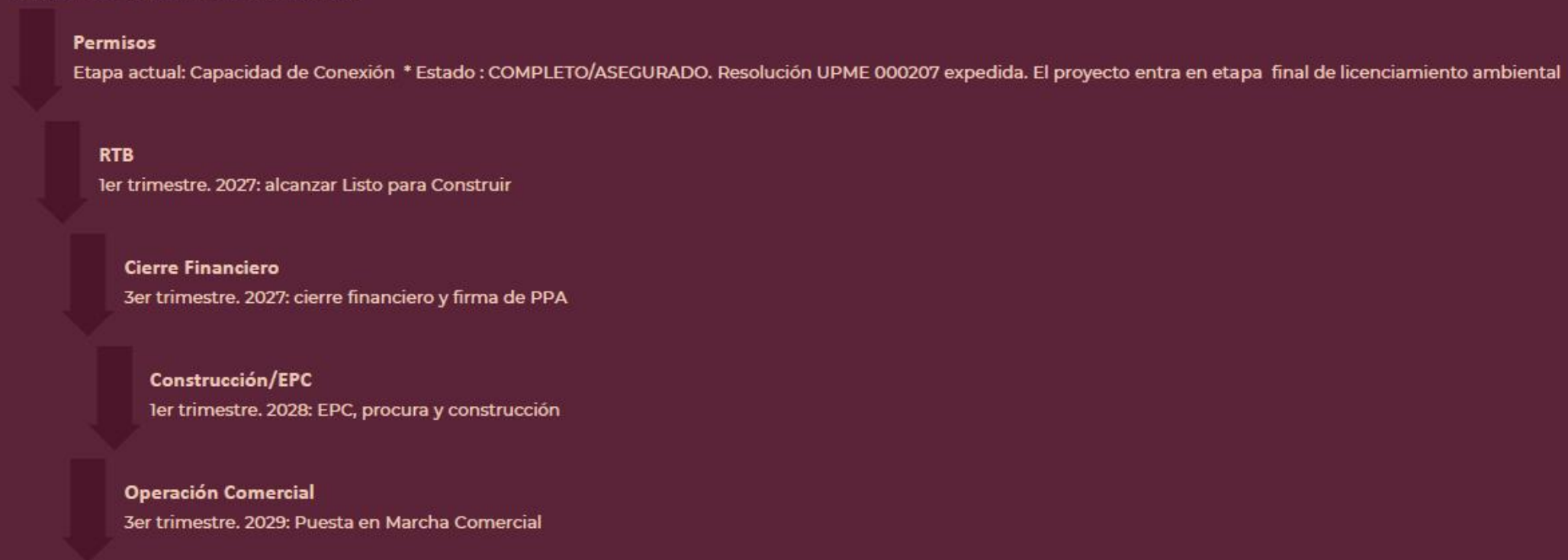
Infraestructura de Nivel 1

Asociación estratégica con Risen, Sungrow y NextTracker; hardware respaldado por garantías de rendimiento extendidas.



Hoja de Ruta del Proyecto y Apreciación de Capital

Una secuencia de hitos críticos que marca el avance del proyecto desde la etapa regulatoria hasta la operación comercial, desbloqueando valor, certidumbre y crecimiento en cada fase.





Conclusión: Un activo indispensable para Colombia

El HUB Las Cabezas representa la evolución de la infraestructura energética de Colombia. Al integrar cuatro pilares críticos:



Energía

502.3 MWp de generación bifacial de alta eficiencia (N-Type)



Firmeza

428.64 MWh de almacenamiento (BESS) garantizando la confiabilidad del sistema nacional y Certificación de Energía Firme (ENFICC)



Rentabilidad

TIR de salida del 37.4% con escudo fiscal del 0% de impuesto a la renta por 5 años (Ley 1715) y LCOE líder en la industria de \$21.42/MWh



Sostenibilidad

Modelo Agrivoltaico de Triple Uso del Suelo garantizando paz social, soberanía alimentaria y restauración del suelo

Este activo se posiciona como una oportunidad de inversión de bajo riesgo y alto retorno, y es el buque insignia de la Transición Energética Justa. El HUB Las Cabezas, dado su diseño, su contexto y su equipo de ejecución, es un paso necesario e irreversible para el futuro de Colombia.

Contacto para inversores estratégicos:

HUB Las Cabezas es un Legado, no un Retiro

A nuestra comunidad, socios e industria:

En Colombia, la palabra "**cucho**" suele ser una sentencia silenciosa. Es la etiqueta que la sociedad impone para sugerir que el turno de alguien ya pasó y que es hora de dejar el futuro en manos ajenas. Pero en **8SOL** hemos decidido que esa palabra no es un insulto; es una medalla de guerra que representa nuestra resiliencia.

Somos un equipo en el que, en su gran mayoría, superamos los 65 años. Si nos hubiéramos rendido a los estereotipos, estaríamos viendo el sol desde una mecedora. En cambio, llevamos seis años de lucha ininterrumpida para levantar el **HUB Las Cabezas**, un activo de **502,3 MWp** y **428,64 MWh** de almacenamiento proyectado para ser el referente agrivoltaico más eficiente de América Latina.

Una tendencia mundial (y local) que no conoce de edades

Lo que estamos haciendo desde el departamento del Cesar no es un caso aislado; es parte de una poderosa corriente global en la que la veteranía lidera las soluciones más complejas. No somos los primeros en desafiar el escepticismo:

- **Referentes Globales:** Vimos a **John Goodenough** recibir el Nobel a los 97 años por las baterías que hoy son el alma de nuestra transición energética y a **Howard Schultz** transformar el mundo del café tras ser rechazado 217 veces.
- **La Persistencia Latina:** El mexicano **José Hernández** alcanzó las estrellas con la NASA tras 11 rechazos. Demostró que, a pesar de tener una edad que en ese entorno se le consideraba "cucho", supo usar la madurez como escudo para alcanzar el éxito técnico.
- **La Fuerza de Nuestra Tierra:** En Colombia tenemos espejos claros. **Mario Hernández** nos recuerda que el conocimiento acumulado es el único activo que no entra en quiebra. Y contamos con el ejemplo de **Maurice Armitage**, un empresario que, tras décadas liderando la industria, puso su visión social al servicio de lo público, demostrando que a los 70 u 80 años se tiene más vigencia y autoridad moral que nunca para transformar realidades.

Al igual que estos líderes, en **8SOL** entendemos que los seis años que llevamos madurando este proyecto no han sido una espera, sino una inversión en rigor técnico. Hoy, el HUB Las Cabezas es una realidad respaldada por los avances técnicos y regulatorios que garantiza nuestra conexión de **350 MWac** al Sistema Interconectado Nacional y nos sitúa a las puertas de iniciar la construcción a mediados de 2027.

La veteranía como filtro contra el error

No buscamos compasión ni necesitamos que nos "ayuden" por nuestra edad. Buscamos socios que entiendan que un equipo *senior* ofrece algo que el algoritmo más avanzado no puede replicar: **juicio**.

Estamos entregando un ecosistema de triple uso del suelo que integra energía limpia, ganadería regenerativa y agricultura de precisión para dignificar el campo y empoderar a las mujeres rurales. Nuestro diseño eleva las estructuras a **2,8 metros**, lo que permite que la productividad agrícola prospere bajo los paneles.

A mis 70 años, y junto a mi equipo de "cuchos", tengo claro que el éxito no se mide por la rapidez de la partida, sino por la firmeza de la llegada. Pero este camino no lo recorreremos solos; nos llena de orgullo contar con un **grupo de profesionales jóvenes y brillantes** que han decidido creer en el HUB Las Cabezas. Su energía, sumada a nuestra experiencia, garantiza que este proyecto no sea solo un logro de nuestra generación, sino también una herencia viva para las que vienen.

El HUB Las Cabezas es la prueba de que mientras haya sol en el Cesar y voluntad en el pecho, no hay edad que nos pueda arrinconar.

Atentamente,



VELEZ ARQUITECTOS INGENIEROS

CONSULTORIAS URBANAS Y FINANCIERAS

gnesinversor@gmail.com / (+57) 321 2119608